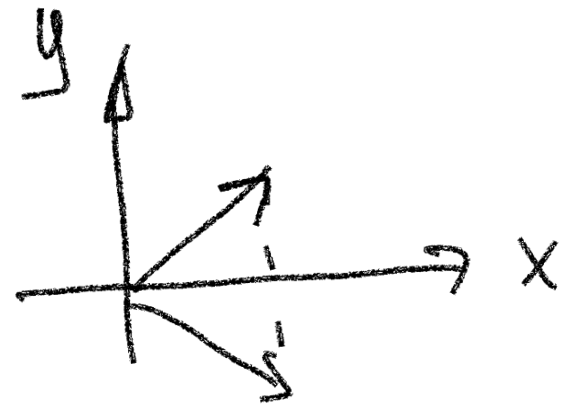


Канонический вид

унитарного/ортогонального оператора

Случай $\mathbb{R}^2$

$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ — тождественное отображение



$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ — отражение относительно Ox
 $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} x \\ -y \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ — отражение относительно Oy

$\begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$ — поворот на угол α против
часов стрелки

Пример групп ортогональных матриц

композиция поворота и отражения

$$\begin{pmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \\ \sin \alpha & -\cos \alpha \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Задача 1

$$AA^T = E$$

$$\det A \det A^T = 1$$

$$(\det A)^2 = 1$$

Определить геометрический смысл преобразования,
заданного матрицей

$$A = \begin{pmatrix} -1/2 & \sqrt{3}/2 \\ \sqrt{3}/2 & 1/2 \end{pmatrix}$$

$$\text{tr} A = 0$$

$$\det A = -1$$

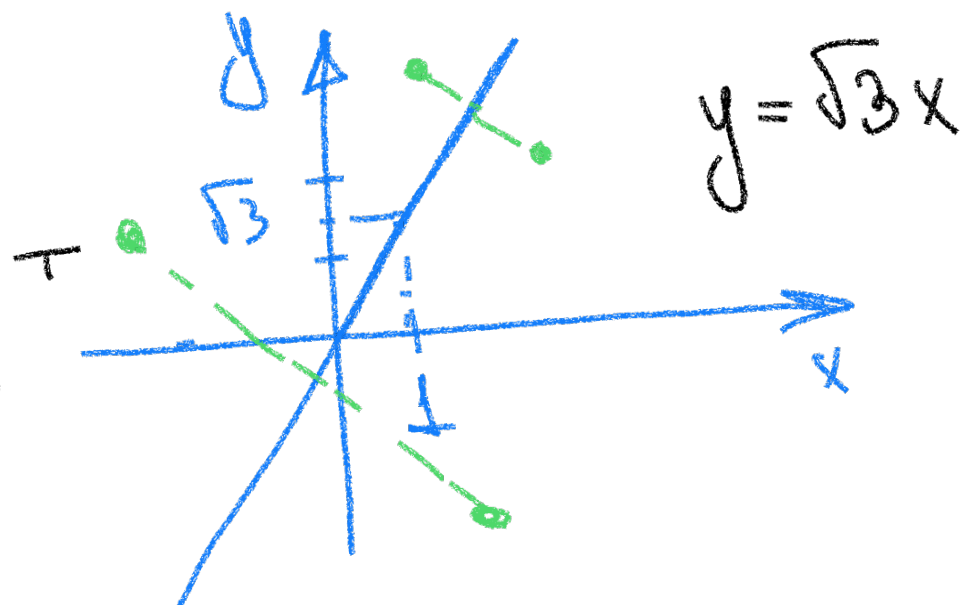
$$\Rightarrow \chi_A(\lambda) = \lambda^2 - 1 = 0 \Rightarrow \lambda_{1,2} = \pm 1 \Rightarrow D_A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \text{ по } v_1, v_2$$

$$\lambda_1 = 1$$

$$\Rightarrow A - E = \begin{pmatrix} -3/2 & \sqrt{3}/2 \\ \sqrt{3}/2 & -1/2 \end{pmatrix} \sim (\sqrt{3} \ -1) \Rightarrow v_1 = \frac{1}{2} (1, \sqrt{3})^T$$

$$\lambda_2 = -1$$

$$v_2 \circ v_1 = 0 \Rightarrow v_2 = \frac{1}{2} (-\sqrt{3}, 1)^T$$



Случай $\mathbb{R}^3$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} z?$$

• $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ — тожд. оп-р

• $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

отражение отн-но Oyz

$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

Oxz

$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

Oyz

• $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha & -\sin \alpha \\ 0 & \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$

поворот отн-но Ox

$\begin{pmatrix} \cos \alpha & 0 & -\sin \alpha \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \alpha & 0 & \cos \alpha \end{pmatrix}$

+ $\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha & -\sin \alpha \\ 0 & \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} Oy$

$\begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha & 0 \\ \sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

Oz

Задача 2

Найти канонический вид ортогональной матрицы

$$A = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 3 & 1 & -\sqrt{6} \\ 1 & 3 & \sqrt{6} \\ \sqrt{6} & -\sqrt{6} & 2 \end{pmatrix}$$

$$A = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} \overset{i}{3} & \overset{j}{1} & \overset{k}{-\sqrt{6}} \\ 1 & 3 & \sqrt{6} \\ \sqrt{6} & -\sqrt{6} & \textcircled{2} \end{pmatrix} \quad 1) B = 4A$$

$$\text{tr} B = 8$$

$$I_2 = M_{11} + M_{22} + M_{33} = 12 + 12 + 8 = 32$$

$$\det A = 1 \text{ um } -1$$

$$\det B = 64 \text{ um } -64$$

$$\chi_B(\lambda) = -\lambda^3 + 8\lambda^2 - 32\lambda + 64 = 0$$

$$\lambda^3 - 8\lambda^2 + 32\lambda - 64 = 0$$

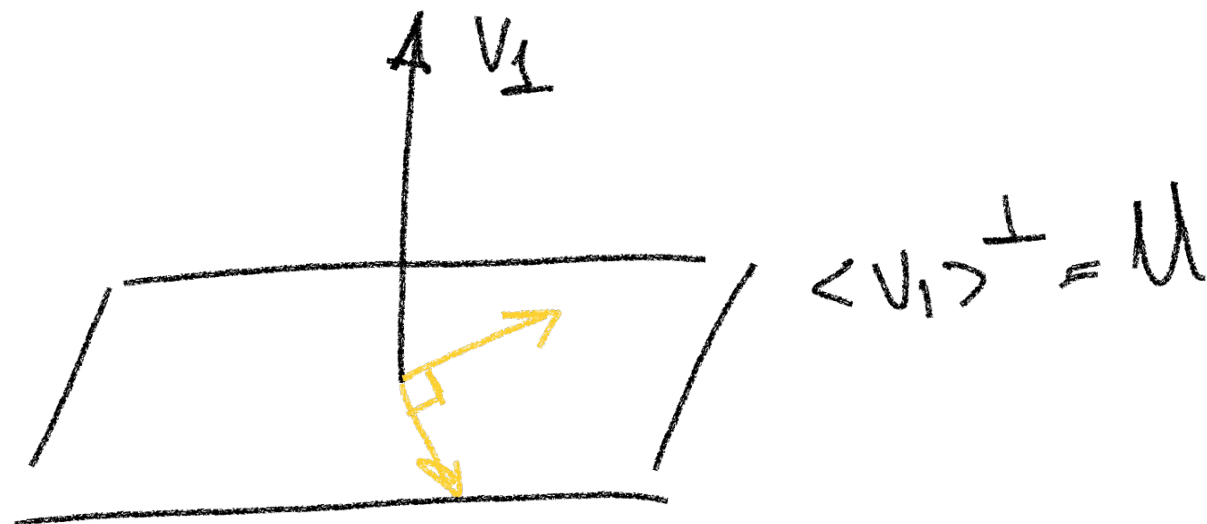
	1	-8	32	-64
2	1	-6	20	-24
4	1	-4	16	0

$$\Rightarrow \lambda_1 = 4 \text{ um } \lambda^2 - 4\lambda + 16 = 0$$

$$\Delta/4 = 4 - 16 = -12$$

$$\lambda_{2,3} = 2 \pm 2\sqrt{3}i$$

$$A = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 3 & 1 & -\sqrt{6} \\ 1 & 3 & \sqrt{6} \\ \sqrt{6} & -\sqrt{6} & 2 \end{pmatrix}$$



$$\lambda_1 = 4$$

$$B - 4E = \begin{pmatrix} -1 & 1 & -\sqrt{6} \\ 1 & -1 & \sqrt{6} \\ \sqrt{6} & -\sqrt{6} & -2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -1 & \sqrt{6} \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = x_2 \\ x_3 = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow v_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} (1, 1, 0)^T$$

Базис $\langle v_1 \rangle^\perp$:

$$x_1 + x_2 = 0 \Rightarrow v_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} (-1, 1, 0)^T$$

$$\begin{cases} x_1 = -x_2 \\ x_2, x_3 \in \mathbb{R} \end{cases}$$

$$v_3 = (0, 0, 1)^T$$

$$[A|_U]_{v_2, v_3} = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha & -\beta \\ \beta & \alpha \end{pmatrix}$$

$$Av_2 = \alpha v_2 + \beta v_3 \quad | \cdot v_2$$

$$Av_3 = -\beta v_2 + \alpha v_3$$

$$A = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 3 & 1 & -\sqrt{6} \\ 1 & 3 & \sqrt{6} \\ \sqrt{6} & -\sqrt{6} & 2 \end{pmatrix}$$

$$V_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} (-1, 1, 0)^T$$

$$V_3 = (0, 0, 1)^T$$

$$[A]_{V_2, V_3} = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha & -\beta \\ \beta & \alpha \end{pmatrix}$$

$$AV_2 = \alpha V_2 + \beta V_3 \quad | \cdot V_2$$

$$AV_3 = -\beta V_2 + \alpha V_3$$

$$(AV_2, V_2) = \alpha (V_2, V_2) + \beta (V_3, V_2) \stackrel{=1}{=} 0$$

$$\Rightarrow \alpha = (AV_2, V_2)$$

$$\Rightarrow \beta = (AV_2, V_3)$$

$$(AV_3, V_3) = \alpha (V_2, V_3) + \beta (V_3, V_3) \stackrel{0''}{=} \stackrel{1''}{=}$$

$$A = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 3 & 1 & -\sqrt{6} \\ 1 & 3 & \sqrt{6} \\ \sqrt{6} & -\sqrt{6} & 2 \end{pmatrix} \quad v_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} (-1, 1, 0)^T$$

$$v_3 = (0, 0, 1)^T$$

$$\alpha = (Av_2, v_2) = \frac{1}{2\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot 2 = \frac{1}{2}$$

$$Av_2 = \frac{1}{4\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 3 & 1 & -\sqrt{6} \\ 1 & 3 & \sqrt{6} \\ \sqrt{6} & -\sqrt{6} & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{4\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ -2\sqrt{6} \end{pmatrix} = \frac{1}{2\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -\sqrt{6} \end{pmatrix}$$

$$\beta = (Av_2, v_3) = \frac{1}{2\sqrt{2}} (-\sqrt{6}) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\Rightarrow D_A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \frac{5\pi}{3} & -\sin \frac{5\pi}{3} \\ 0 & \sin \frac{5\pi}{3} & \cos \frac{5\pi}{3} \end{pmatrix}$$

* там здесь еще ошибка

$$A = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 3 & 1 & -\sqrt{6} \\ 1 & 3 & \sqrt{6} \\ \sqrt{6} & -\sqrt{6} & 2 \end{pmatrix} \quad \begin{aligned} v_2 &= \frac{1}{\sqrt{2}} (-1, 1, 0)^T \\ v_3 &= (0, 0, 1)^T \end{aligned}$$

$$D_A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \frac{5\pi}{3} & -\sin \frac{5\pi}{3} \\ 0 & \sin \frac{5\pi}{3} & \cos \frac{5\pi}{3} \end{pmatrix}$$

$$S = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\underline{A = SDS^+}$$

$$\lambda_1 = 1$$

$$\lambda_2 = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$$

$$\lambda_3 = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$$

$$\begin{pmatrix} \pm 1 & 0 & 0 \\ 0 & \text{Re} \lambda & \text{Im} \lambda \\ 0 & -\text{Im} \lambda & \text{Re} \lambda \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

Задача 3

Найти канонический вид унитарной матрицы

$$A = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 3 & 1 & -\sqrt{6} \\ 1 & 3 & \sqrt{6} \\ \sqrt{6} & -\sqrt{6} & 2 \end{pmatrix}$$

$$\lambda_1 = 1$$

$$\lambda_{2,3} = \frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2} i$$

$$D_A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & e^{i\pi/3} & 0 \\ 0 & 0 & e^{-i\pi/3} \end{pmatrix}$$

$$v_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} (1, 1, 0)^T$$

$$\lambda_2 = 2 + 2\sqrt{3}i$$

$$B - \lambda_2 E = \begin{pmatrix} 1 - 2\sqrt{3}i & 1 - \sqrt{6} \\ 1 & 1 - 2\sqrt{3}i & \sqrt{6} \\ \sqrt{6} & -\sqrt{6} & -2\sqrt{3}i \end{pmatrix}$$

$$u_2 = (A_{11}, A_{12}, A_{13})^T$$

$$B - \lambda_2 E = \begin{pmatrix} 1-2\sqrt{3}i & 1-\sqrt{6} \\ 1 & 1-2\sqrt{3}i & \sqrt{6} \\ \sqrt{6} & -\sqrt{6} & -2\sqrt{3}i \end{pmatrix} \quad u_2 = (A_{11}, A_{12}, A_{13})^T$$

$$A_{11} = \begin{vmatrix} 1-2\sqrt{3}i & \sqrt{6} \\ -\sqrt{6} & -2\sqrt{3}i \end{vmatrix} = -2\sqrt{3}i - 12 + 6 = -6 - 2\sqrt{3}i$$

$$A_{12} = - \begin{vmatrix} 1 & \sqrt{6} \\ \sqrt{6} & -2\sqrt{3}i \end{vmatrix} = 2\sqrt{3}i + 6$$

$$A_{13} = \begin{vmatrix} 1 & 1-2\sqrt{3}i \\ \sqrt{6} & -\sqrt{6} \end{vmatrix} = -\sqrt{6} - \sqrt{6} + 6\sqrt{2}i = -2\sqrt{6} + 6\sqrt{2}i$$

$$\Rightarrow u_2 = (-6 - 2\sqrt{3}i, 6 + 2\sqrt{3}i, -2\sqrt{6} + 6\sqrt{2}i)^T$$

$$u_2 = (-6 - 2\sqrt{3}i, 6 + 2\sqrt{3}i, -2\sqrt{6} + 6\sqrt{2}i)^T$$

$$\frac{-2\sqrt{6} + 6\sqrt{2}i}{6 + 2\sqrt{3}i} = \frac{-\sqrt{6} + 3\sqrt{2}i}{3 + \sqrt{3}i} = \frac{(-\sqrt{6} + 3\sqrt{2}i)(3 - \sqrt{3}i)}{(3 + \sqrt{3}i)(3 - \sqrt{3}i)} =$$

$$= \frac{-3\sqrt{6} + 3\sqrt{2}i + 9\sqrt{2}i + 3\sqrt{6}}{9 + 3} = \frac{12\sqrt{2}i}{12} = \sqrt{2}i$$

$$\Rightarrow v_2 = \frac{1}{2}(-1, 1, \sqrt{2}i)^T$$

$$v_3 = \overline{v_2} = \frac{1}{2}(-1, 1, -\sqrt{2}i)^T$$

$$\Rightarrow S = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & -1/2 & -1/2 \\ 1/\sqrt{2} & 1/2 & 1/2 \\ 0 & i/\sqrt{2} & -i/\sqrt{2} \end{pmatrix}$$

$$V_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} (1, 1, 0)^T$$

$$V_2 = \frac{1}{2} (-1, 1, \sqrt{2}i)^T$$

$$V_3 = \overline{V_2} = \frac{1}{2} (-1, 1, -\sqrt{2}i)^T$$

$$\Rightarrow \langle V_2, V_3 \rangle = \langle \operatorname{Re} V_2, \operatorname{Im} V_2 \rangle$$

$$\operatorname{Re} V_2 \perp \operatorname{Im} V_2$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \operatorname{Re} V_2 & \operatorname{Im} V_2 \\ 0 & -\operatorname{Im} V_2 & \operatorname{Re} V_2 \end{pmatrix}$$



npo oper. on-p

$$V_1, \operatorname{Re} V_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \operatorname{Im} V_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & \sqrt{3}/2 \\ 0 & -\sqrt{3}/2 & 1/2 \end{pmatrix}$$

Теорема

A – матрица изометрического оператора

$$A = SDS^+$$

унар.

$\mathbb{R}$

$\mathbb{C}$

Для всякого унитарного оператора найдётся ОНБ, в котором его матрица имеет диагональный вид, причём по диагонали стоят числа, по модулю равные 1.

Для всякого ортогонального оператора найдётся вещественный ОНБ, в котором его матрица имеет блочно-диагональный вид с блоками

$$[1], [-1], \begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix}.$$

блочн-унар. $A = SDS^T$